浙江大学

本科实验报告

课程名称：	实验四 ECG 信号处理电路安装测试
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	龚淑君，王子立，金向东

2024 年 12 月 24 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.12.17
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I

指导老师：龚淑君，王子立，金向东

成绩：_____

实验名称：ECG 信号处理电路安装测试 实验类型：设计性实验 同组学生姓名：

一、实验目的

1．理解 ECG 信号处理原理：通过实验，深入理解心电图（ECG）信号的产生机制和其在医学诊断中的重要性。学习 ECG 信号处理的基本理论，包括信号的采集、放大、滤波和显示。

2．掌握共模差模抑制比的测量与计算，掌握共模和差模信号的概念，以及它们对 ECG 信号质量的影响。

3．滤波器性能测试：通过实验，了解不同类型滤波器（低通、高通）在 ECG 信号处理中的作用。测试并验证滤波器的截止频率，确保 ECG 信号在传输过程中的噪声被有效抑制。

4．人体心电信号的实际测试：将理论知识应用于实践，通过对人体心电信号的实际测量来验证电路设计的有效性。

二、实验理论基础

1．测量放大器

测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器，它是一种可以用来放大微弱差值信号的高 精度放大器。它具有差分输入、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点，在测量控制 等领域具有广泛的用途。

（1）电流/电压(I/V)变换电路

（2）经典测量放大器电路

在实际工程中，来自生产现场的传感器信号往往带有较大的共模干扰， 而单个运放电路对共模难以起到很好的抑制作用。因此，模拟信号的放大常采用由一组运放构成的测量放大器电路，这种放大器电路也称为仪表放大器

①计算差模增益 Avd

为提高共模抑制比和降低温度漂移影响，测量放大器采用对称结构，$R_1=R_2$，$R_3=R_4$，$R_5=R_6$。故在对称结构情况下，式(3.6.2)成为

$$A_{vd}=\frac{V_o}{V_{i1}-V_{i2}}=-\frac{R_5}{R_3}(1+\frac{2R_1}{R_g}) \quad \text{（对称结构）} \quad (3.6.3)$$

②计算共模增益 Avc

故共模增益 A_{vc} 为

$$A_{vc}=\frac{V_o}{V_{i1}}=\left[\frac{R_6R_3-R_4R_5}{R_3(R_4+R_6)}\right] \quad (3.6.10)$$

③CMRR（共模抑制比）

由式(3.6.4)与式(3.6.11)表示的 A_{vd} 与 A_{vc}，可得共模抑制比为

$$CMRR=20\lg\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|=20\lg\left|\frac{-2.2}{0.00133}\right|=64.37dB \quad (3.6.12)$$

2．滤波器

（1）为了减少不需要的带外噪声，心电信号必须用高通和低通滤波器来压缩通频带，经过滤波后的心电信号才具有可靠的诊断价值。可以采用低通滤波器与高通滤波器的串联以获得带通滤波特性，图 3.6.6 所示心电处理系统框图就采用这种方案。因此滤波器的设计归结为高通、低通流波器的设计。

（2）电压型二阶有源 *RC* 滤波器就是典型的巴特沃斯滤波器。可以采用 2 个二阶滤波器的级连以构成四阶滤波器，提高带外最大衰减斜率。

3．陷波器

（1）陷波器用来滤除工频 50Hz 电源线干扰。具体电路如图 3.6.14 所示，称为双 T 陷波电路。起滤波作用的主要是两个 T 形网络，其一，由 *C*-*C*-*R*/2 组成的高通滤波器，其二，由 R-R-C/2 构成的低通滤波器。

$$H(j\omega)=\frac{-\omega^2R^2C^2+1}{-\omega^2R^2C^2+4j\omega RC(1-\sigma)+1}=\frac{\omega^2-\omega_0^2}{\omega^2-\omega_0^2-j4\omega\omega_0(1-\sigma)} \quad (3.6.20)$$

式中 $\omega_0=1/RC$，为特征角频率。由上式可见，当 $\omega=\omega_0$ 有一个零点。如设电容 C=47nF，零点频率f_z=50Hz，则得R值为67.7$k\Omega$，根据常用电阻基值选择表，选择R为68$k\Omega$。取σ=0.9，经*Multisim*仿真，其幅频特性如图3.6.15所示。频率为50.501Hz，插入损耗为-25.563dB。

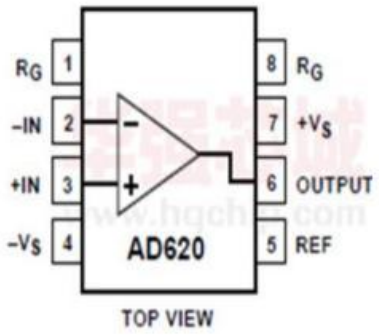
4．末级放大

三、模块电路分析

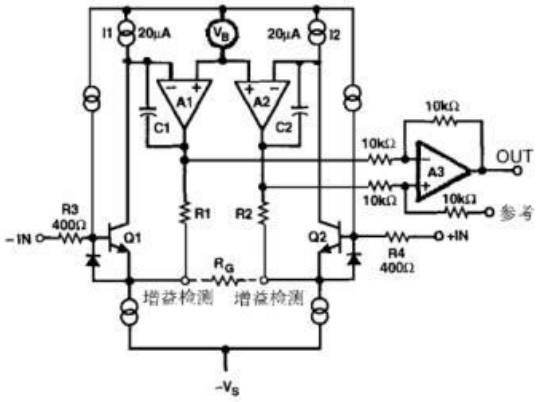
1．前置放大器

（1）集成仪器放大器为主体：*AD620*

差分信号从管脚 2、3 输入，单端输出信号从管脚 6 引出。管脚 7、4 接正、负电源，管脚 1、8 间跨接一个电阻 *RG* 来调整放大倍率，故此电阻称为增益电阻。



(*a*)顶视图



(*b*)内部电路框图

（2）右腿驱动电路

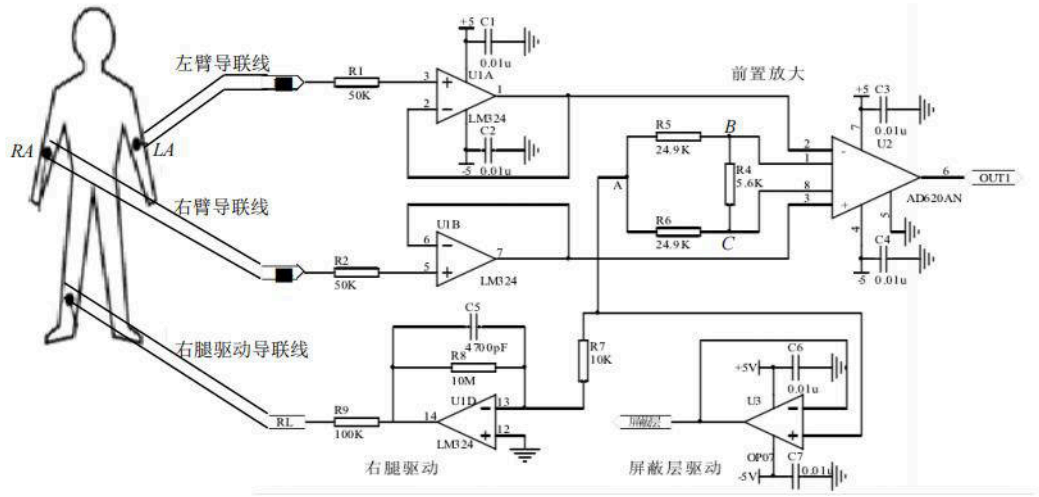
右腿驱动电路的作用是降低人体体表的共模干扰电压。降低体表工频共模干扰电压的思路是：对受到共模干扰的心电信号共模分量采样，放大并反相，再反馈到体表，以降低体表的共模干扰电压。

（3）共模屏蔽驱动电路

图中 *Vcm* 表示采样得到的反映人体体表共模干扰电平的信号。该共模信号经同相放大器放大后驱动导联线的屏蔽层，只要同相放大器增益大小适当，屏蔽层

共摸电位等于芯线共模干扰电位，则屏蔽层与芯线间没有电位差，就大大减小电缆电容和杂散电容造成的差分相移，从而保证前置放大器有高的共模抑制比(*CMRR*)。

（4）整体前置放大器：



经电压跟随器输出的心电信号连接到 AD620 的管脚 2 和 3，作为差分输入信号。$R_G = \frac{49.4*5.6}{49.4+5.6} = 5.03k\Omega$ 则前置放大器增益 $G_d = 1 + \frac{49.4}{5.03} = 10.82$

此共模电压 *Vcm* 分两路，其中一路作为图 3.6.10 左下角右腿驱动电路的输入，其输出反馈到右腿驱动电极，此反馈电压与原体表电压反相，原体表电压就被反馈电压抵消，从而大大降低了体表共模干扰电压的电平。

2．滤波器

对滤波器的要求是，输入信号-3dB 的低频截止频率为 0.05Hz；-3dB 高频截止频率为 100Hz。在通频带范围内的幅频特性十分平坦，且有一定增益。可以采用低通滤波器与高通滤波器的串联以获得带通滤波特性

（1）低通滤波器：

所示的 4 阶低通滤波器为二个二阶低通滤波器的级连。

当选 *Q*=0.707，通带内增益 *Av* 应为 1.586，将此增益值代入式子，得 *Rf /R1* 为 0.586，选择 Rf=58.6kΩ

电阻 R、电容 C 的选择要满足截止频率 100Hz 的要求。C=82nF，R=19.4kΩ，同样根据常用阻基值选择表，选择 R=18kΩ。

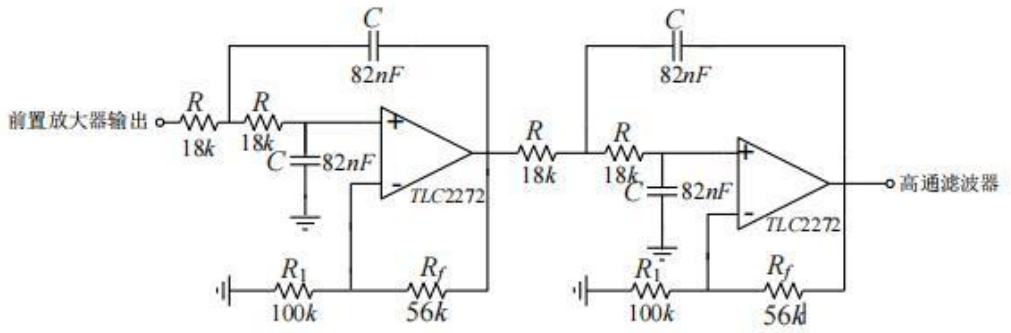


图 3.6.11　四阶低通通有源滤波电路

（2）高通滤波器

高通滤波器用来滤除低频噪声干扰设定高通截止频率为 0.03Hz。所示的 4 阶高通滤波器为二个二阶高通滤波器的级连。

为使通带内达到最大平坦度，高通滤波器品质因数 Q 值也取 0.707，带内增益 Av 也为 1.586，Rf /R1 为 0.586。如取 R1=8.2MΩ，则 Rf 为 4.8MΩ。根据常用电阻基值选择表，选择 Rf 为 5.1MΩ。

电阻 R、电容 C 的选择要满足截止频率 0.03Hz，即 RC 时间常数为 3.6 秒。选择电容 C 为 1μF，则电阻 R 值 5.1MΩ。

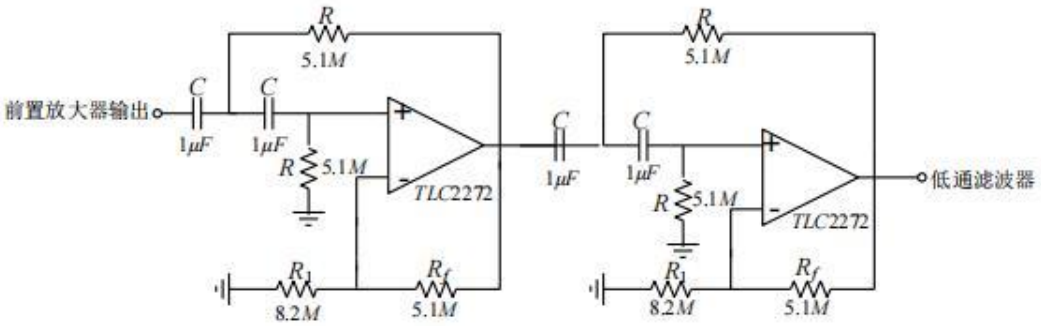


图 3.6.12　四阶高通有源滤波电路

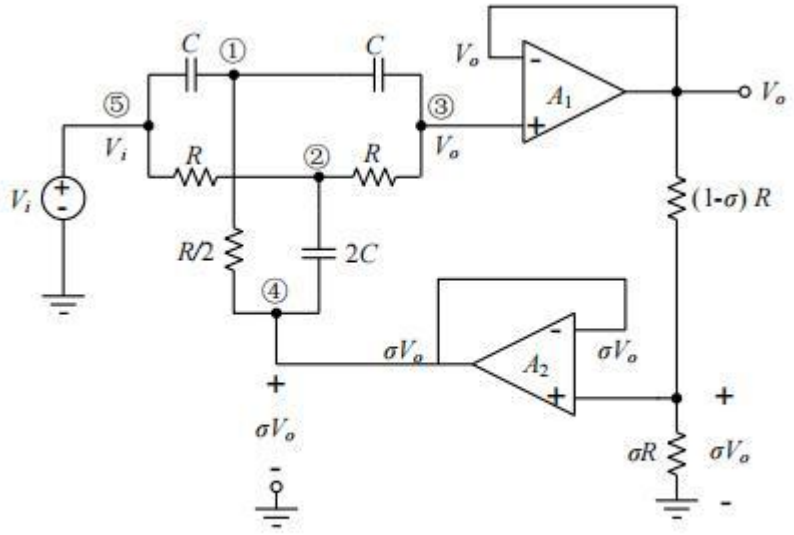
3．限波器

陷波器用来滤除工频 50Hz 电源线干扰。起滤波作用的主要是两个 T 形网络，其一，由 C-C-R/2 组成的高通滤波器，其二，由 R-R-C/2 构成的低通滤波器。这两个滤波器是并联关系，截止频率相同。

其频率响应：

$$H(j\omega)=\frac{-\omega^2R^2C^2+1}{-\omega^2R^2C^2+4j\omega RC(1-\sigma)+1}=\frac{\omega^2-\omega_0^2}{\omega^2-\omega_0^2-j4\omega\omega_0(1-\sigma)} \quad (3.6.20)$$

式中 $\omega_0=1/RC$，为特征角频率。由上式可见，当 $\omega=\omega_0$ 有一个零点。如设电容 C=47nF，零点频率f_z=50Hz，则得R值为67.7$k\Omega$，根据常用电阻基值选择表，选择R为68$k\Omega$。取σ=0.9，经*Multisim*仿真，其幅频特性如图3.6.15所示。频率为50.501Hz，插入损耗为-25.563dB。



3.6.14 双 *T* 结构陷波器电路

4．末级放大

前置放大电路的增益设为 10.8 由级连的低通和高通滤波器构成的带通滤波器，通带功率增益为 13dB，电压放大系数则为 4.47。所以前置放大级与滤波级提供的电压放大倍数为 10.8×4.47=48.27。理想情况下，末级放大系数为 $1+\frac{R_f}{R_1}$，由此 Rf 取 100kΩ，R1 为 47kΩ与 10kΩ电阻的并联，R1=8.25kΩ，理论末级放大系数为 13.12 倍。

但实际上限波会有一定衰减，所以最后放大倍数为 10.8*13.12=141.70 倍

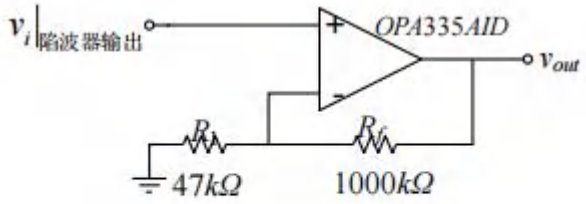
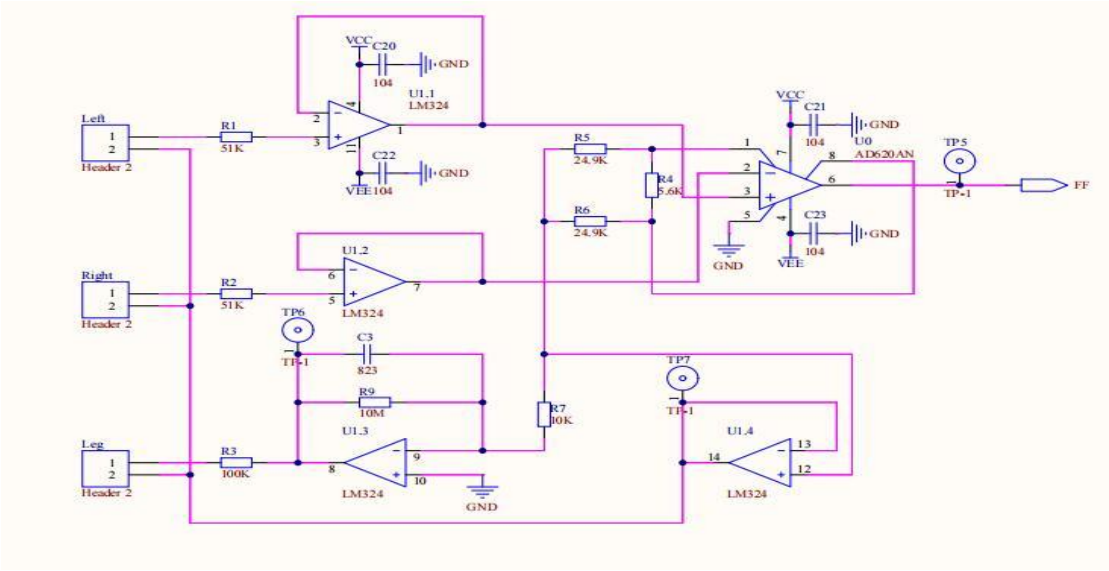
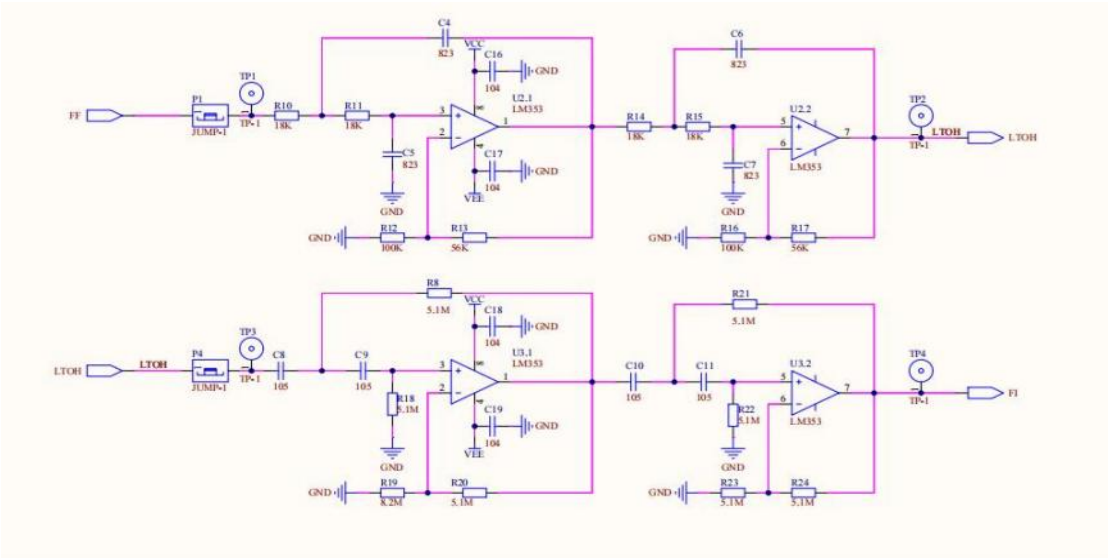


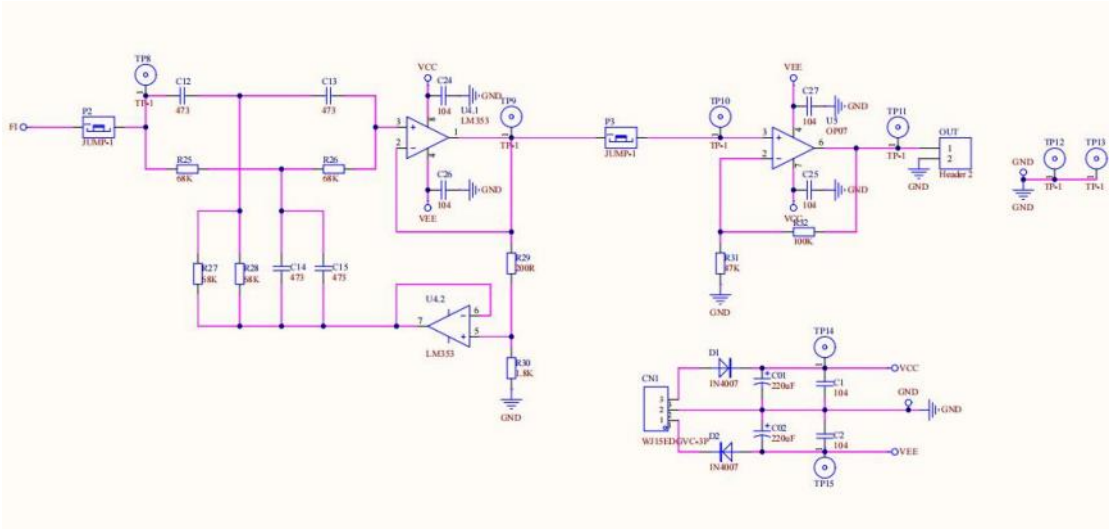
图3.6.16 末级放大器

四、实验电路设计

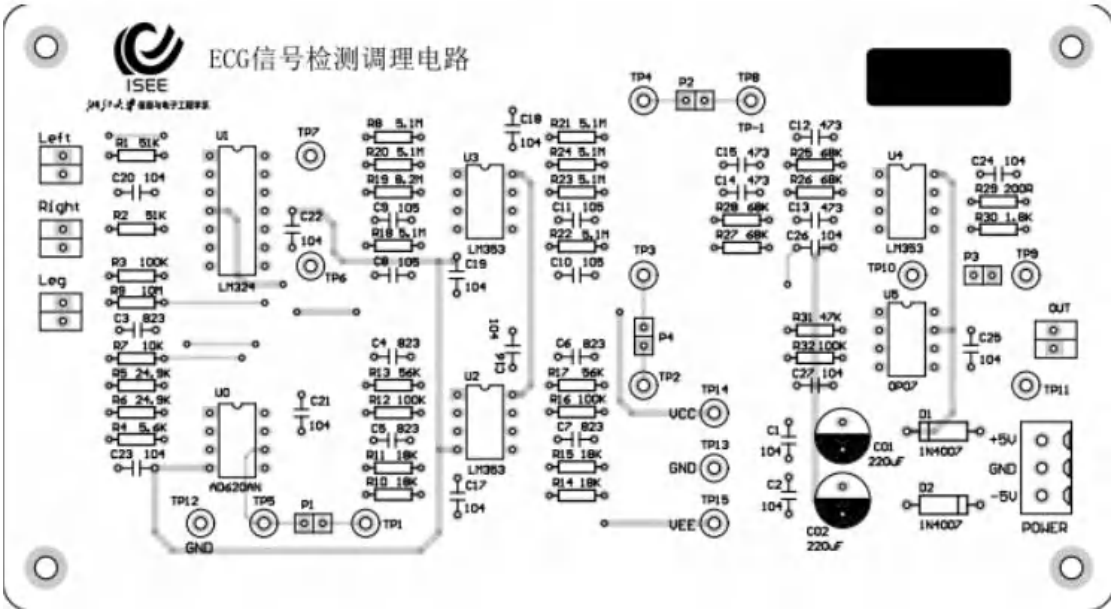
1．ECG 原理图







2．ECG 的 PCB 图


ECG信号检测调理电路
ISEE
Left
Right
Leg
LM324
LM353
AD620AN
OP07
POWER
GND
VCC
VEE
+5V
-5V


ECG信号检测调理电路
ISEE
管座，注意缺口方向
排针，注意长短脚
接地测试环（绿色）
注意极性的器件
Right
Leg
GND
+5V
-5V

五、实验任务要求

1．高输入阻抗

心电信号源内阻为几十 *kΩ*，前级放大电路的输入阻抗要大于 5*MΩ*，以便提取的信号强。

2．高共模抑制比

共模抑制比（*CMRR*）是衡量差动放大电路对共模干扰抑制能力的主要技术指标。因为信号源是差模信号，而干扰源大都是共模信号，为抑制信号中所携带的共模干扰，心电信号放大器的共模抑制比一般要达到 80*dB* 以上。

3．低噪声、低漂移

高阻抗信号源本身具有较高的热噪声，使输入信号的质量很差，而输入信号的幅值仅在毫伏级；温度变化会造成零点漂移，心电放大器基线漂移本质上就是由于心电放大器的输入端引入了直流电压增益的缘故，漂移现象限制了放大器的输入范围，使得微弱的缓变信号无法被放大。所以，为了获得较好的输出信噪比，应选择低噪声和低漂移性能较好的运算放大器。心电信号处理电路主要指标如下：

(1)电压放大倍数：1000，误差±5%；

(2)-3*dB* 低频截止频率：0.05Hz；

(3) -3*dB* 高频截止频率：100Hz，误差±10Hz；

(4)频带内响应波动：在±3*dB* 以内(不包含 50Hz±5Hz) ；

(5)共模抑制比：大于 80*dB*(含 1.5*m* 长的屏蔽导联线，共模输入电压范围：±7.5*V*)；

(6)差模输入电阻：大于 5*MΩ*。

六、实验操作要点

1．ECG 电路调试

（1）TP14，TP15 测量

TP14	+4.54V
TP15	-4.53V

（2）所有运放芯片管座上对应的正负电源脚电压

芯片位置	电源脚序号	电压值/V	状态
U0	4、7	9.15	正常
U1	4、11	9.16	正常
U2	4、8	9.16	正常
U3	4、8	9.16	正常
U4	4、8	9.16	正常
U5	4、7	9.16	正常

2．电路连接和静态测试

连接双电源，用万用表测量所有运放输出端对地的直流电压

芯片位置	输出端对地电压	状态
U0	6：-0.01V；8：-0.015V	正常
U1	1：0.58V；7:0.58V 8：0.471V；14：-0.004V	正常
U2	1：0.002V；7：003V	正常
U3	1：-0.04V；7：-0.05V	正常
U4	1：0.096V；7：0.000V	正常
U5	6：-0.287V	正常

3．前置级共模增益测试连接

信号源设定	输出信号幅度	共模增益 Avc
1kHz，2Vp-p	6.9mVp-p	0.00345V/V

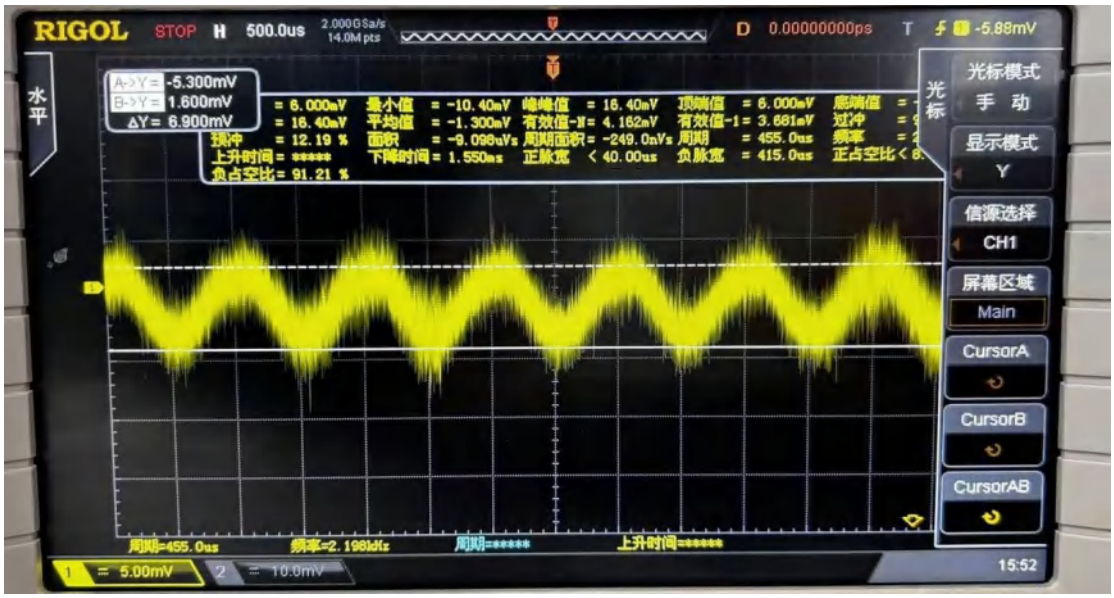


图 1 前置级共模增益测图

4．前置级差模增益测试

信号源设定	输出信号幅度	差模增益 Avd	共模抑制比 CMRR
1kHz，100mVp-p	1.130V	11.3V/V	70.31dB

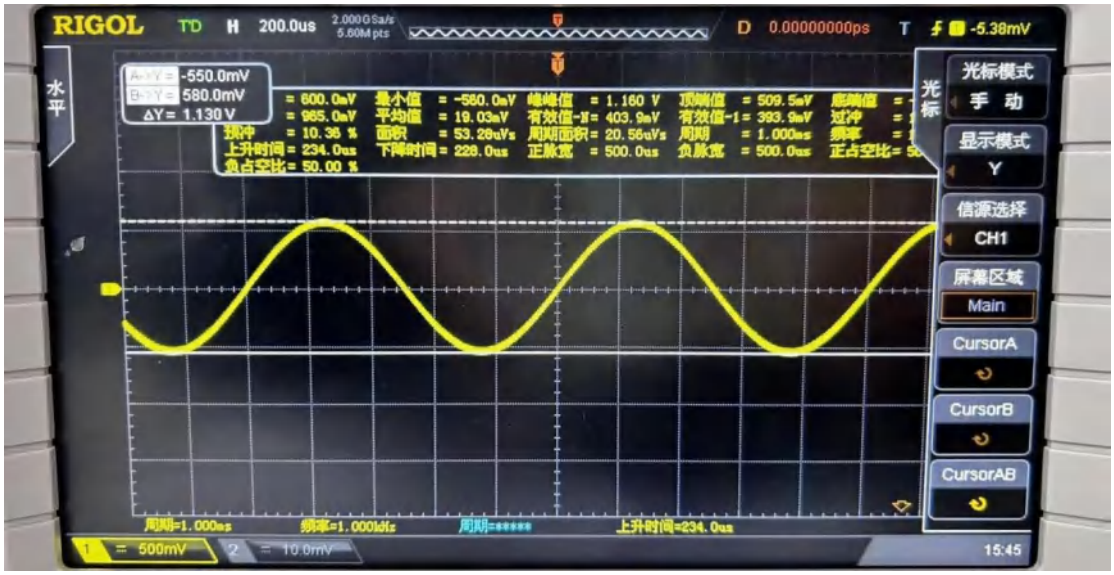


图 2 前置级差模增益测图

5．滤波器低通测量

信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 20Hz。

频率	输出幅度 Vp-p	增益 V/V	增益 dB
20Hz	1.270V	25.4	28.1
40Hz	1.190V	23.8	27.5
60Hz	1.030V	20.6	26.3
80Hz	0.812V	16.24	24.2
100Hz	0.608V	12.16	21.7
120Hz	0.426V	8.52	18.6
140Hz	0.300V	6	15.6

图 3 滤波器低通测量极其增益

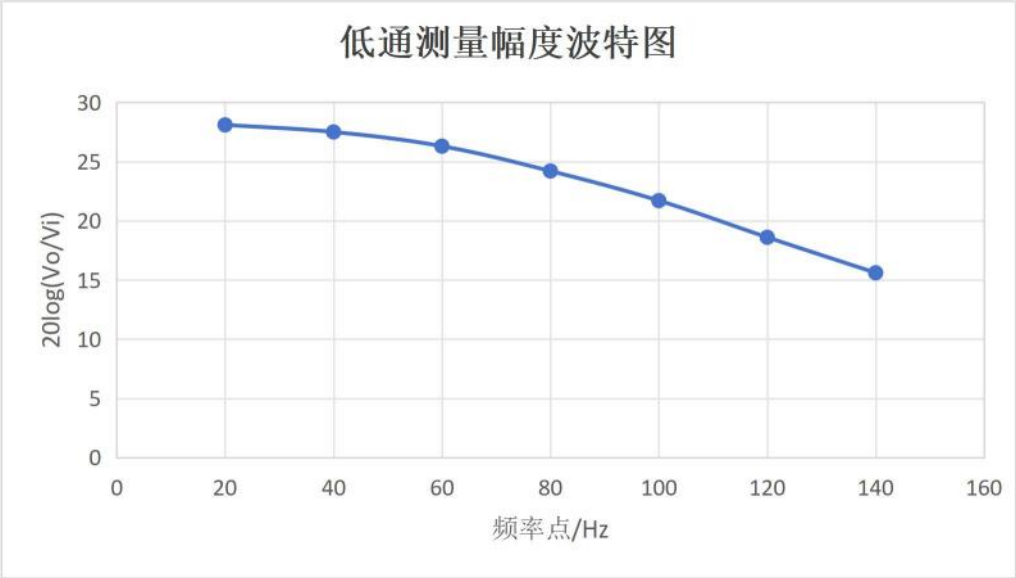


图 4 滤波器低通测量相位波特图

由表格和幅度波特图可以得出-3dB 高频截止频率约为 80Hz 左右

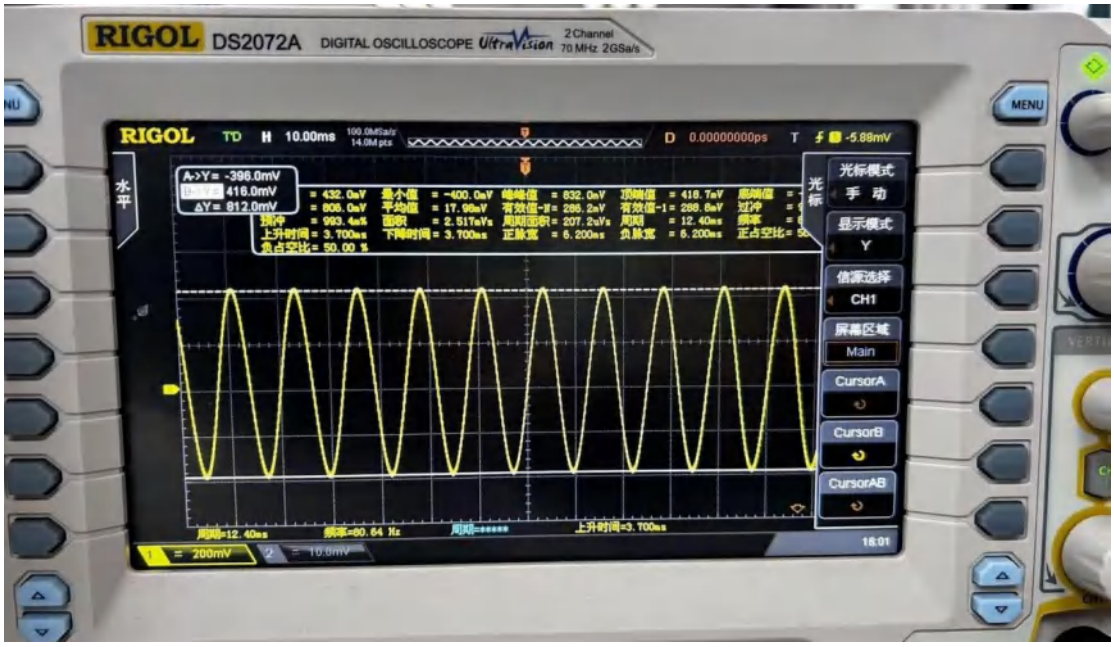


图 5 滤波器低通测量的示波器图片

6．滤波器高通测量

信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率 80mHz~20mHz，步进 20mHz。

频率	输出幅度 Vp-p	增益 V/V	增益 dB
80mHz	4.440V	88.8	39.0
60mHz	4.560V	91.2	39.2
40mHz	4.040V	80.8	38.1
20mHz	0.730V	14.6	23.3

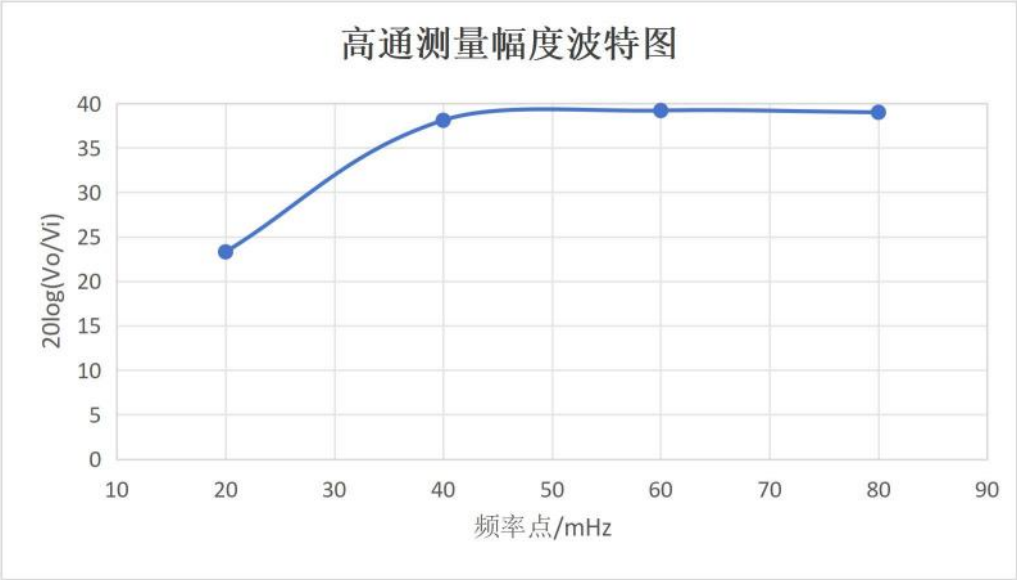


图 5 滤波器高通测量的幅度波特图

由表格和幅度波特图可以得出-3dB 低频截止频率约为 0.038Hz 左右

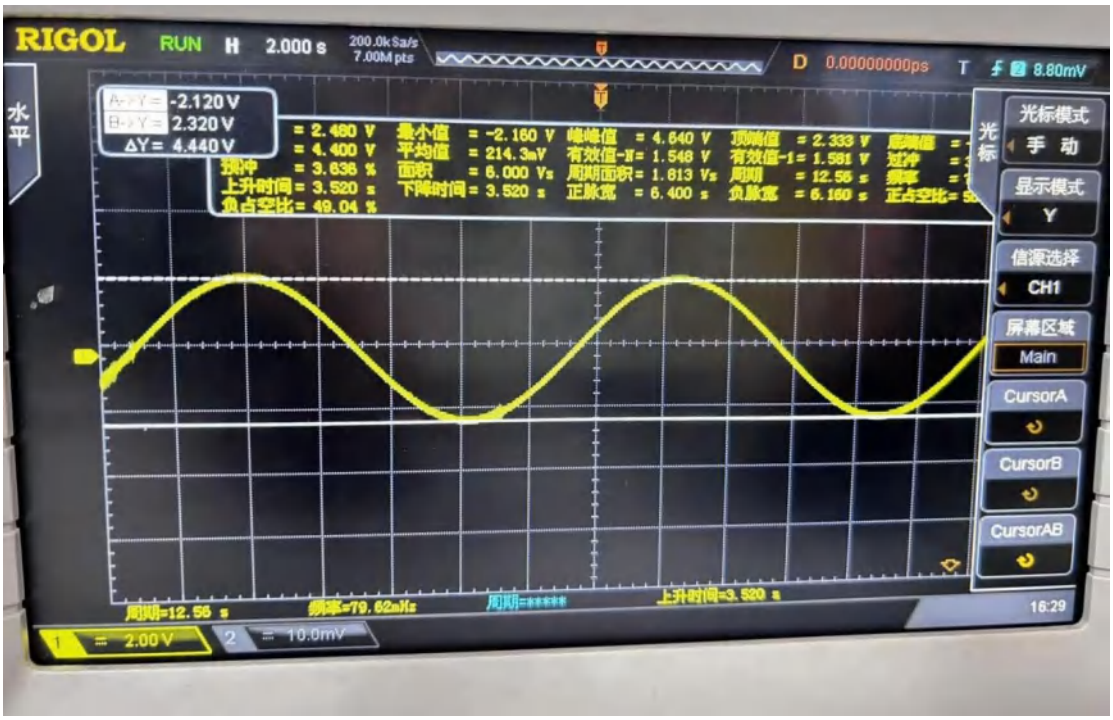


图 6 滤波器高通测量的示波器图片

7．滤波器限波电路

信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率 40Hz~60Hz，步进 1Hz。

频率/Hz	输出信号幅度/mV	频率/Hz	输出信号幅度/mV
40	434.0	51	82.8

41	390.0	52	99.0
42	350.0	53	120.0
43	300.0	54	136.0
44	262.0	55	167.0
45	218.0	56	192.0
46	185.0	57	218.0
47	149.0	58	242.0
48	116.0	59	274.0
49	89.0	60	296.0
50	76.4		

出现最大值的频率为 40Hz，幅度为 434.0mV，最小值的频率 50Hz，幅度为 76.4mV，最大衰减为-15.09dB

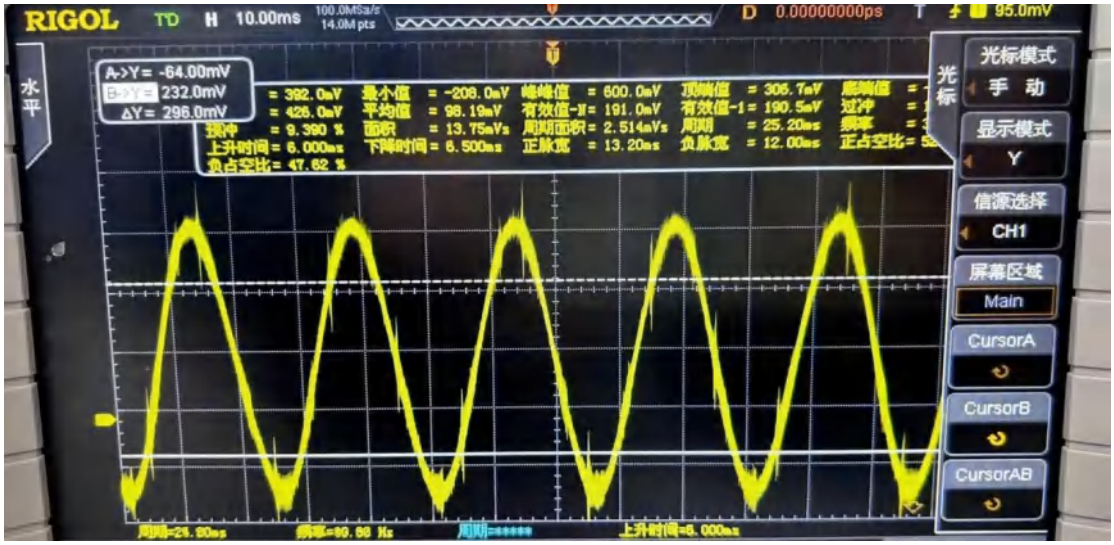


图 7 滤波器限波电路的示波器图片

8．总体放大特性测试

信号源设定：保持幅度 10mVp-p，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 10Hz

（实验中我们发现信号源 CH1 输入 10mVp-p 时噪声很大，波形变形严重，因此重新从 CH2 输入 10mVp-p，波形仍有变形）

频率/Hz	输出信号幅度/V	频率/Hz	输出信号幅度/V
20	1.230	90	0.402
30	0.716	100	0.428
40	0.368	110	0.422
50	0.113	120	0.380
60	0.135	130	0.348
70	0.270	140	0.310
80	0.360		

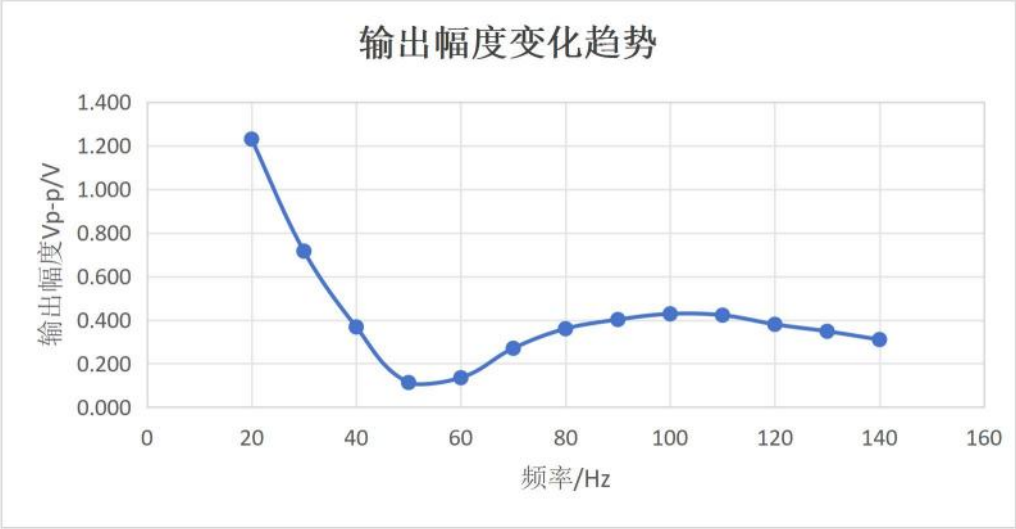


图 8 总体放大特性测试输出幅度与频率关系图

80Hz 时，输出电压幅度为 0.360V，系统总的增益为 36V/V，即 31.13dB（与期望中总体放大特性差距较大，可能是因为 80Hz 接近滤波器的高频截止频率，放大倍数大大下降）

与之前电路不同！47k 上并联了 10k 进行修正后，80Hz，输出电压幅度为 1.390V，系统总的增益为 139V/V，即 42.86dB（与期望 141.70 倍差距）

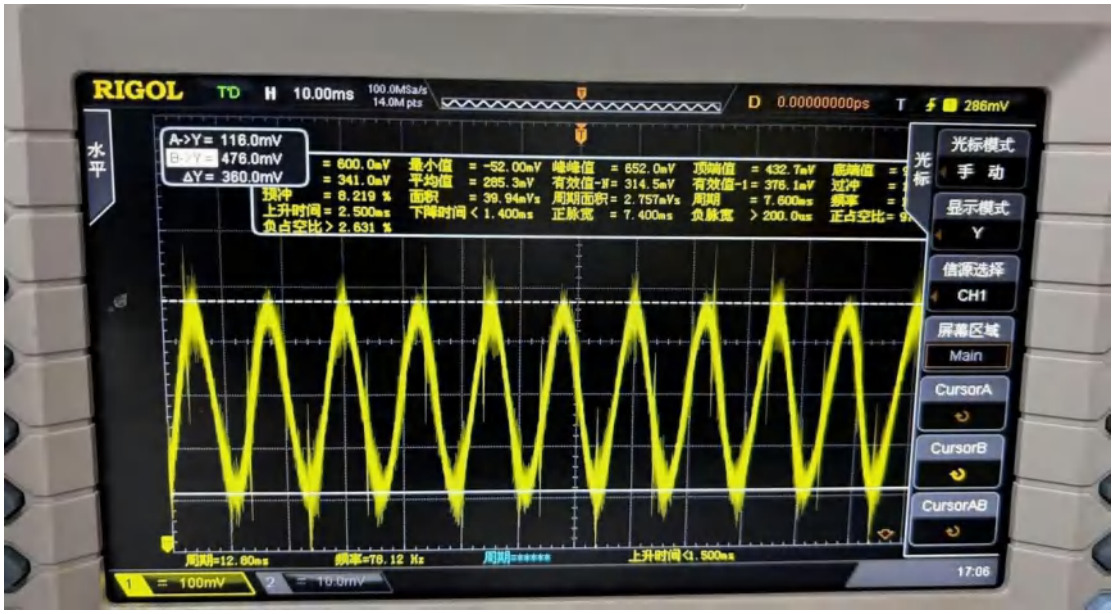


图 9 总体放大特性测试 80Hz（无 10k）示波器图片

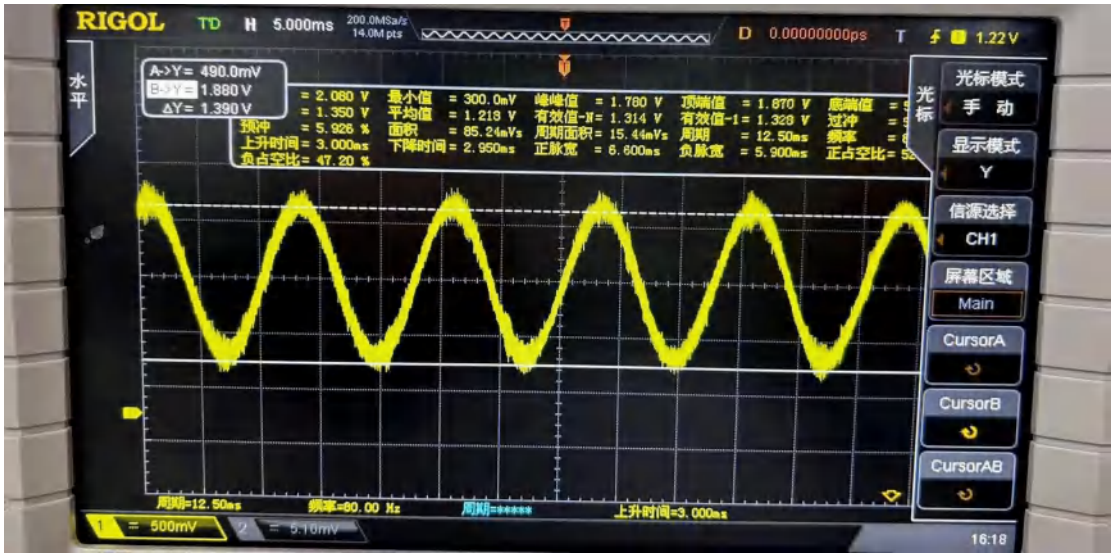


图 10 总体放大特性测试 80Hz（有 10k 并联）示波器图片

9．心电模拟信号测试

（1）打开心电信号发生器电源，输出设为心电信号模式

（2）将信号发生器的 RA(右手)、LA(左手)、RL（右脚）端口分别与实验板输入连接，观察并记录心电波形

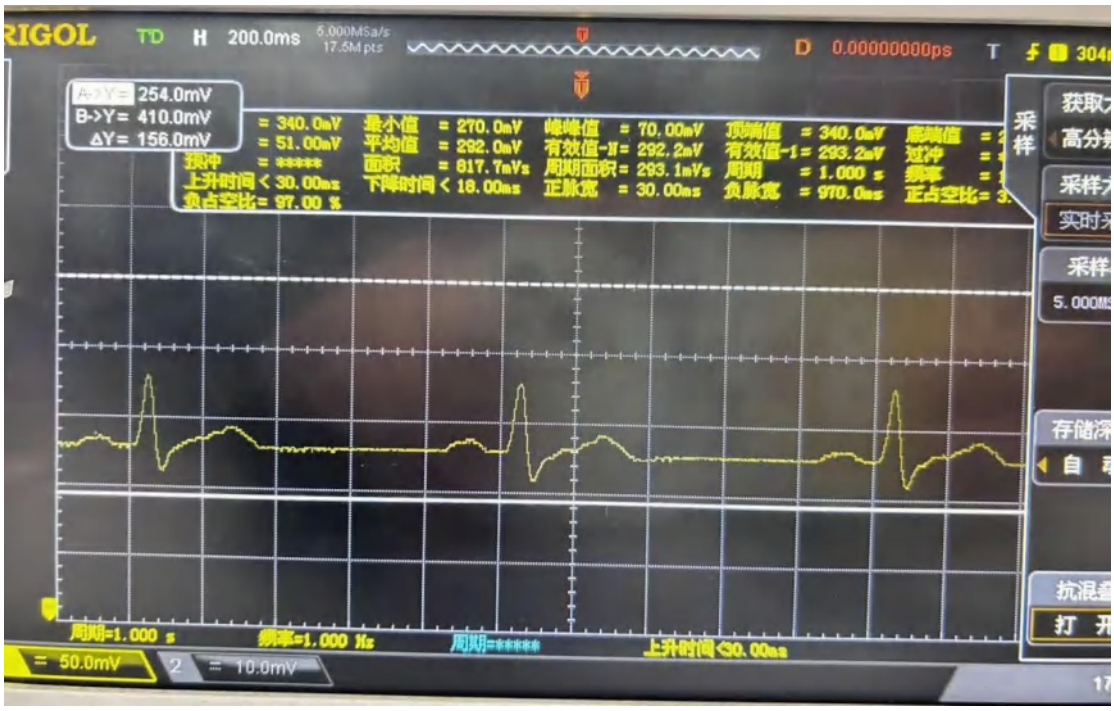


图 11 心电模拟信号测试

（3）将左右手导联交换，观察波形变化

由下图可以看出，将左右手导联交换后，心电信号的最高峰由原先在上方，变化为在下方，由此可以推断与原先相比反相

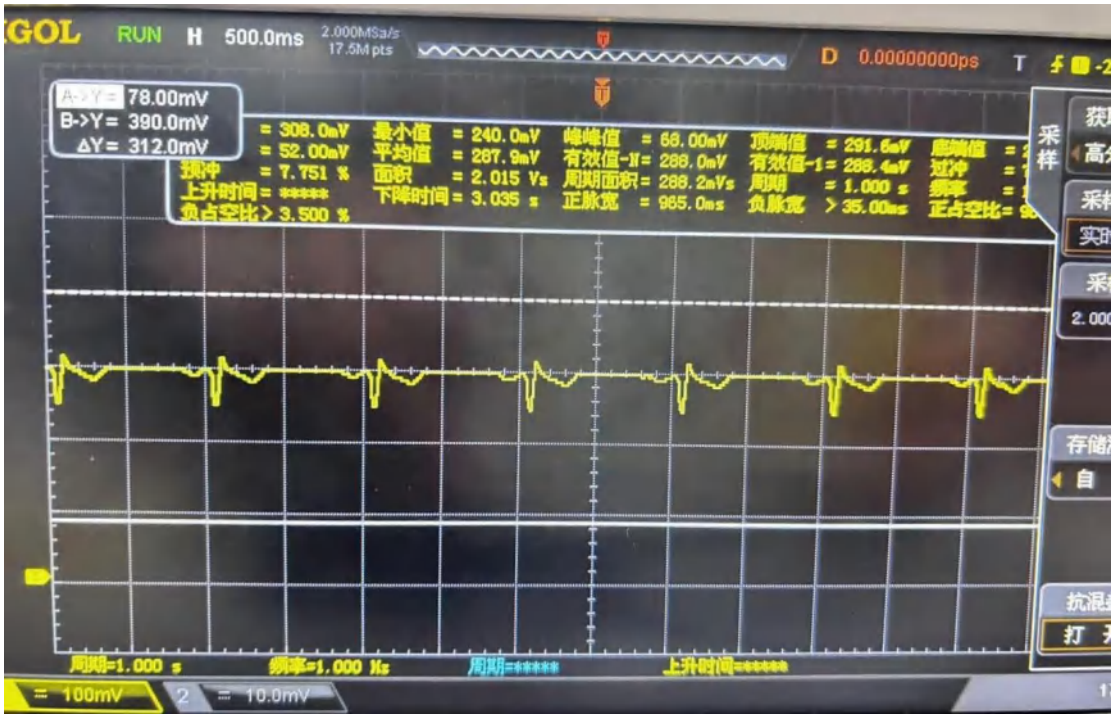


图 12 心电模拟信号测试（左右手互换）

10．人体心电图测试

（1）实验板输出连接示波器，调出心电波形观察并记录

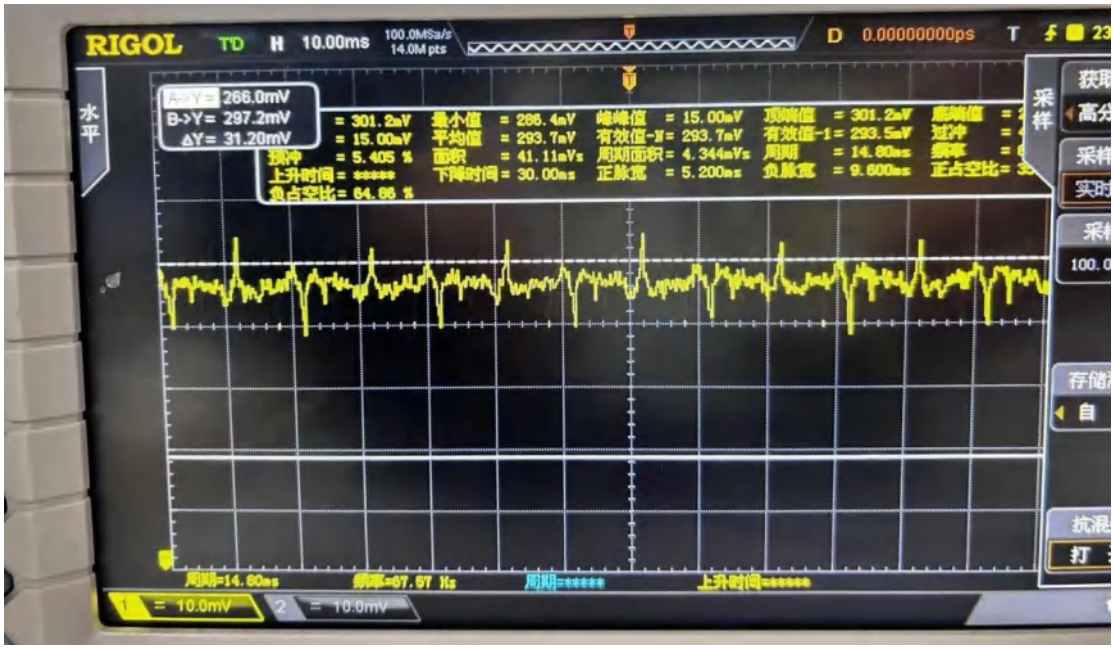


图 13 人体心电图测试（高分辨采样）

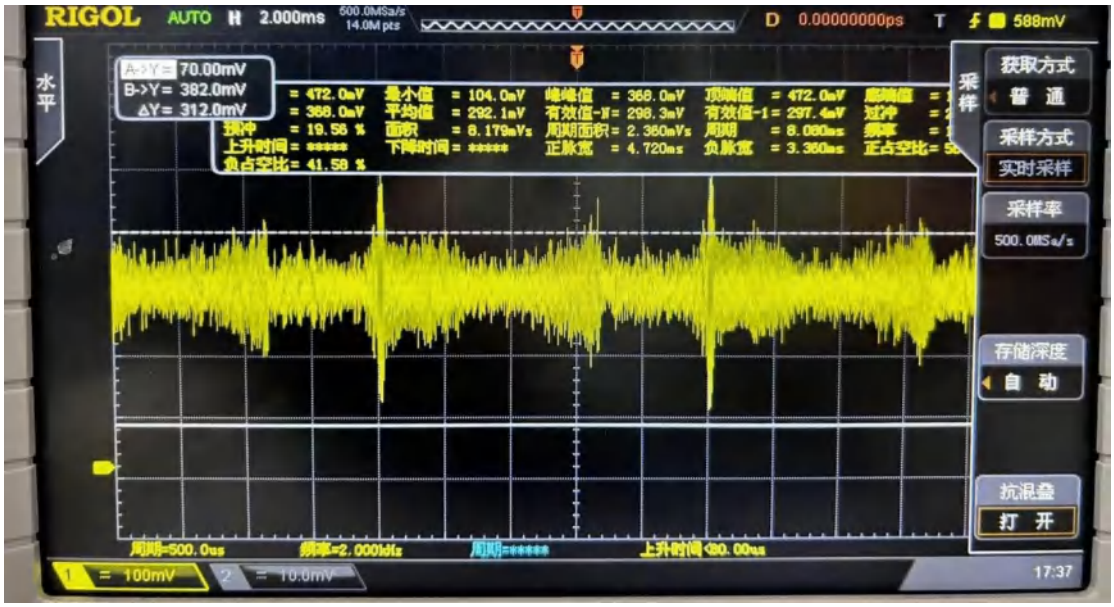


图 14 人体心电图测试（普通采样）

（2）将左右手导联交换，观察波形的变化

由图像可以得出，将左右手导联交换后，心电信号的最高峰由原先在上方，变化为在下方，由此可以推断与原先相比反相

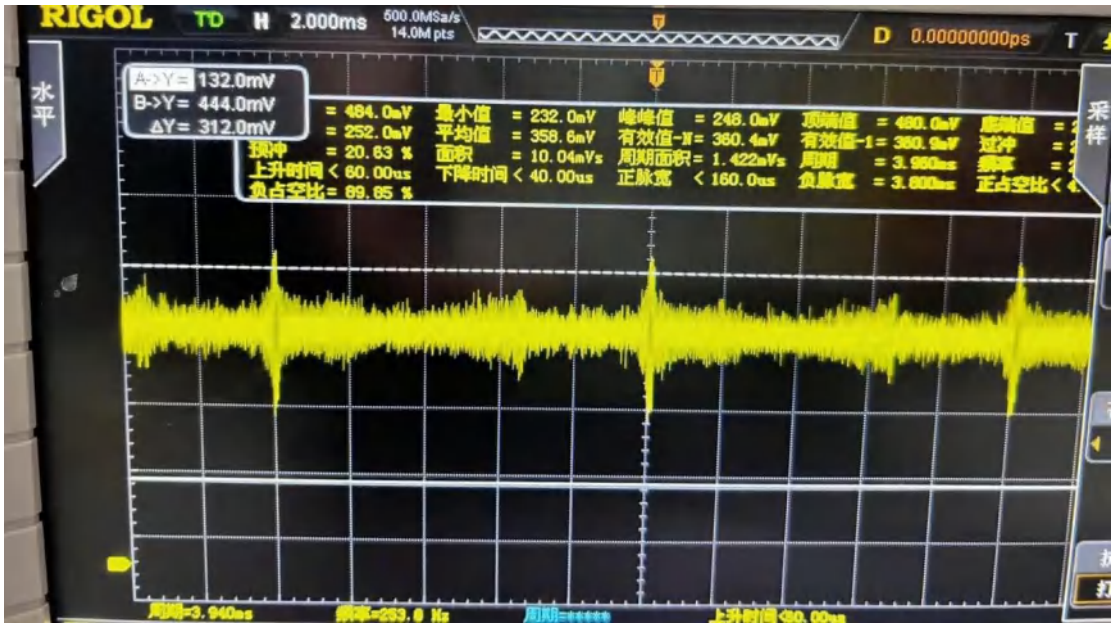


图 15 人体心电图测试（普通采样）（左右手互换）

七、实验总结

1．总结：在本次实验中，我们成功搭建并测试了一个 ECG 信号处理电路，涵盖了共模抑制比的测量、滤波器性能测试以及末级放大器的测量。实验的最终阶段，我们还将电路应用于实际的人体心电信号测试，取得了还不错的预期结果。

（1）共模差模抑制比的测量与计算：我们通过实验测量了电路的共模抑制比，发现电路能够有效地抑制共模干扰，保证了差模信号的准确性，这对于提高 ECG 信号的信噪比至关重要。

（2）滤波器性能测试：实验中，我们对低通和高通进行了测试，以及滤波器的限波测试，验证了它们的截止频率和滤波效果，确保了 ECG 信号在特定频率范围内的准确性和清晰度。

（3）末级放大器性能评估：我们评估了末级放大器的性能，包括增益等，确保了信号在放大过程中不失真，为后续的信号分析提供了可靠的数据。

（4）人体心电信号的实际测试：实验中使用心电信号发生器得到了较为清晰的心电图信号，并且对我们的心电信号进行实际测量，成功地记录了较为清晰的 ECG 波形。

2．收获

（1）本次实验加深了我们对 ECG 信号处理电路理论知识的理解，并通过实践操

作提高了我们的动手能力。

（2）通过电路的搭建、调试和测试，我们提高了电子电路操作的技能，包括焊接、电路连接和故障排查。

（3）实验中对 ECG 波形的分析锻炼了我们的数据解读和分析能力，这对于未来的研究和工作都是非常宝贵的。

3．建议

（1）提供更多故障排查指导：在 ppt 和资料中，可以增加一些常见的电路故障及其排查方法，帮助学生在遇到问题时能够快速定位并解决，而不是直接求助老师。

（2）增加实验前的准备：可以增加一些关于 ECG 信号处理电路的背景知识介绍，帮助学生更好地理解实验的目的和重要性。